

T1 | CAMERA DEGRADATION HEALTH SCORE

COCO128 · 128 ảnh × 6 điều kiện · motion blur tổng hợp · YOLOv8n cố định

BÀI TOÁN

Camera trước ADAS có thể mất chi tiết khi motion blur; detector có thể bỏ sót vật thể. Thử cùng 128 ảnh và nhân ở severity 0–5; đây là demo, không phải kiểm định xe thật.

PHƯƠNG PHÁP

Ảnh nguồn giải mã rồi lưu PNG lossless. Score = variance của Laplacian trên grayscale. Recall: conf 0.25, cùng class, IoU ≥ 0.5, matching một-một; mAP50: val conf 0.001.

BENCHMARK

Blur	Median score	Detection	Recall	mAP50
0	1284.6	649	0.499	0.607
1	229.4	523	0.396	0.507
2	139.9	431	0.319	0.438
3	95.6	309	0.202	0.306
4	68.0	192	0.119	0.179
5	49.6	166	0.096	0.138

PHÁT HIỆN VÀ GIỚI HẠN

Severity 0 → 5: recall giảm 40.4 điểm %, mAP50 giảm 46.9 điểm %.
Ảnh 257: TP 15/33 → 1/33; score 3080.3 → 99.3.
Một ảnh gốc score 16.6 vẫn recall 0.75; ngưỡng tuyệt đối có thể báo nhầm.

QUYẾT ĐỊNH KỸ THUẬT

Score thấp nhiều frame có thể bật cờ chất lượng và ghi log để xem xét down-weight.
Cần dữ liệu thật, split theo ảnh, false/missed alarm và kiểm tra cảnh ít texture.
Chưa có ngưỡng vận hành; severity không tương ứng tốc độ xe/phơi sáng.

FAILURE CASE · GT xanh, prediction đỏ



DETECTION THEO MỨC BLUR

